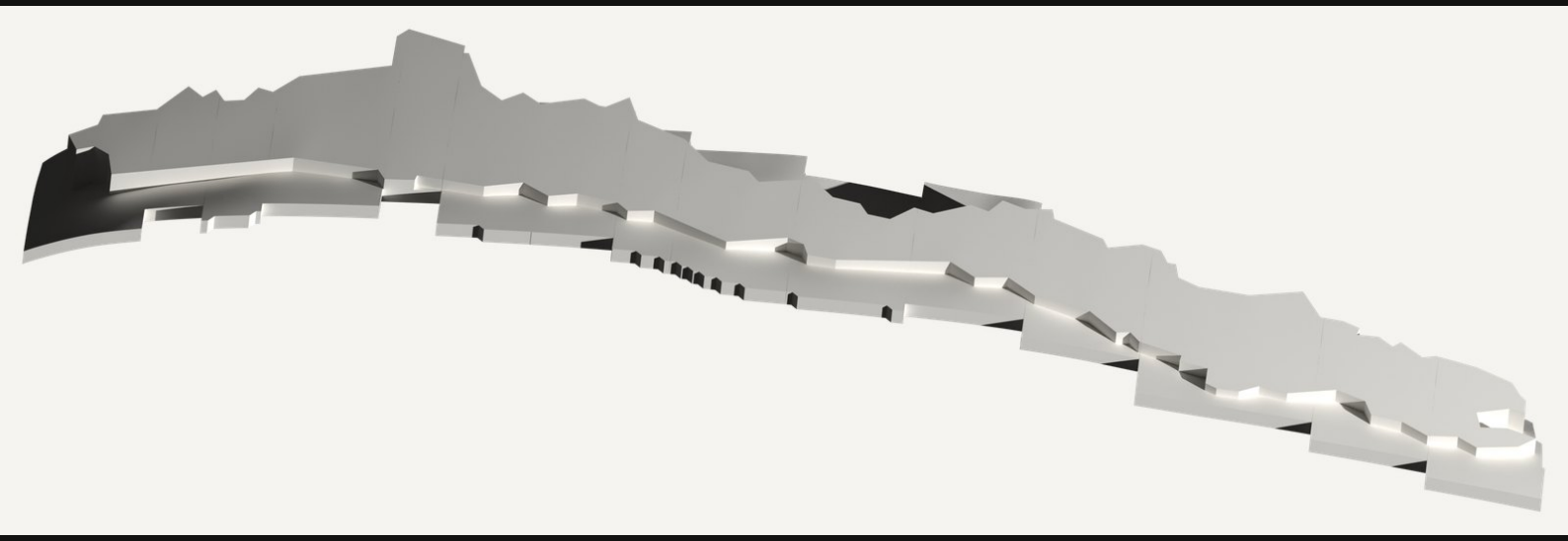
DOSSIER DE LA OBRA · OCTUBRE DE 2026



El sonido del movimiento.

Exposición de sismología, música y patrimonio

Bastián I. Garrido Kogan

Autor y director · Ingeniero civil y magíster en ingeniería sísmica

bgarridosys.github.io/sonido-del-movimiento

RESUMEN

Un país convertido en instrumento.

El sonido del movimiento es una exposición inmersiva que presenta la sismología como patrimonio cultural de Chile. En una sola sala, el público arma con sus manos el **relator**: un instrumento de 26 secciones impresas en 3D que reproduce Chile de 17°S a 43°S sobre la subducción de la placa de Nazca. Sobre él se proyecta un mapping y, en cuatro paneles, una animación y la transcripción del relato. En nueve minutos, seis momentos recorren quinientos años de terremotos: del relato mapuche de Tren Tren Vilu y Caicai Vilu a las crónicas coloniales, el nacimiento de la sismología moderna con Raúl Madariaga y José Vicente Asuar, los registros del 11 de septiembre de 1973 y el silencio sísmico de la pandemia. La música recorre el tiempo al revés, de la inteligencia artificial a los sonidos naturales. La obra cruza ciencia, arte y memoria, y ofrece un kit imprimible para que los colegios la construyan.

26
secciones de un grado de latitud cada una

17–43°S
Chile continental impreso en 3D

6
momentos, de la creencia a la ciencia

9:07
minutos de recorrido en una sola sala



Maqueta audiovisual V5 de la sala: el relator al centro y los paneles en los muros (momento M2).

Estado del proyecto · octubre de 2026

Componente	Estado
Relator	Impreso en tamaño real (26 secciones, 3,29 m); presentado el 16 de mayo de 2026.
Soporte	Maqueta a escala impresa el 28 de agosto de 2026. La construcción en tamaño real (cotización de $ 2.082.500, IVA incluido) está pendiente de financiamiento.
Guion y audio	Completos para los seis momentos (9 min 07 s).
Maqueta audiovisual	Versión V5 de la sala completa, con visita 360° para visor de realidad virtual.
Animación de paneles	Bocetos de trabajo hechos con asistencia de IA; la animación final la dibujará Ana Norambuena.
Montaje en sala	Ficha técnica definida; equipamiento pendiente de financiamiento; sala por confirmar.

LA OBRA

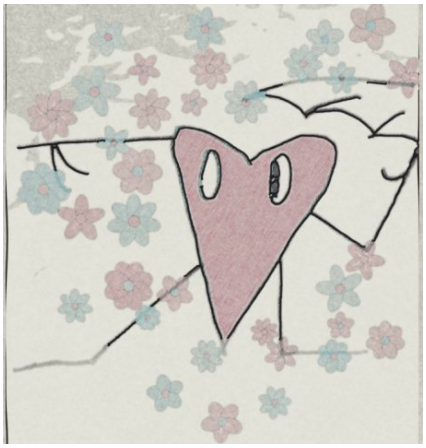
Cuatro paneles. Un relator.

Dos pares de paneles rodean al relator: los de los muros oriente y poniente muestran una animación de estilo caricatura, y los de los muros norte y sur, la transcripción del relato. Sobre el relator se proyecta un mapping que cuenta la misma historia. Los momentos avanzan en orden cronológico según los avances de la sismología, apoyados por extractos de artículos científicos.

El público es parte de la obra: en el momento 0 arma el relator con sus propias manos, sección por sección, y después lo rodea por ambos costados para escuchar.

Seis momentos

	Momento	Período	Patrimonio	Contenido
M0	**La creación**	Hoy	Comunitario	El público arma el país, sección por sección.
M1	**Chile ancestral**	Antes de 1500	Inmaterial	El relato mapuche de Tren Tren Vilu y Caicai Vilu: la transformación del territorio.
M2	**De la Colonia a la República**	1500–1970	Documental	Crónicas coloniales y el tsunami de 1730, registrado también en Japón; «Epopeya de Chillán» (1939).
M3	**Punto de inflexión**	Década de 1970	Científico y tecnológico	Madariaga, Asuar y el COMDASUAR: el inicio de la sismología moderna en Chile.
M4	**Memorias I**	11 sep. 1973	Memoria	Los registros sísmicos del 11 de septiembre de 1973.
M5	**Memorias II**	2020	Natural	El silencio sísmico de la pandemia y el regreso del bosque.



M2: el corazón rodeado de flores que recupera el color (boceto con asistencia de IA).



Panel de M3: Madariaga y Asuar, recreación ficticia (boceto con asistencia de IA).

LA SISMOLOGÍA COMO PATRIMONIO

El movimiento también nos define.

Solemos pensar el patrimonio como algo inmóvil: palacios, monumentos de piedra, tradiciones folclóricas. Pero el patrimonio también es aquello que define nuestras prácticas sociales, transmite valores de una generación a otra y se resignifica con el tiempo. Habitar Chile implica convivir con el latido de la Tierra. La memoria grabada en un sismograma, los relatos orales de quienes sobrevivieron a grandes catástrofes y la evolución del conocimiento científico para protegernos forman un legado intangible y natural.

> *«Quiero mostrarles cómo el movimiento de la Tierra nos define como personas y a nuestro entorno, desde la creencia hasta el conocimiento científico, y cómo nosotros también podemos afectarlo y verlo a través de la memoria de un sismograma.»*
>
> — Bastián I. Garrido Kogan

PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD

Pensada para niños, familias y colegios.

Escala	El tope del relator está a 0,80 m: un niño de 1,2 m o una persona en silla de ruedas lo ve de extremo a extremo y lo puede armar.
Participación	El público construye la obra en el M0; la experiencia es táctil, sonora y visual.
Educación patrimonial	Kit imprimible en tres escalas para armar el relator en el colegio, con guía por arco.
Idiomas	Sitio en español, inglés y japonés; transcripción del relato en los paneles y subtítulos de la narración en los videos web.
A distancia	Recorrido en video desde tres puntos de vista y visita 360° para visor de realidad virtual.



El relator en tamaño final, con la maqueta a escala numerada en primer plano.



El relator en tamaño final, sostenido en vertical por el autor.

EQUIPO

Quiénes hacen la obra.

Nombre	Rol	Aporte
Bastián I. Garrido Kogan	Autor y director	Concepto, guion, modelado 3D del relator, diseño del montaje y dirección. Ingeniero civil y magíster en ingeniería sísmica.
Ana Norambuena	Ilustración y animación	Autora de la caricatura «Origen tectónico» y del estilo de los paneles; dibujará la animación final.
Fabián Astudillo	Impresión 3D	Imprimió las 26 secciones a escala (agosto de 2025).
Enrique Neira	Guion	Estructura del guion por momentos y nombre «relator».
Diego Valenzuela y Carlos Benavides	Asesoría musical	Antecedentes musicales para la banda sonora.
Cristian Bastías Curivil	Asesoría · M1	Geólogo e investigador de la cosmovisión mapuche; conversación sobre el relato de Tren Tren Vilu y Caicai Vilu (enero de 2026).

Referentes y protagonistas: Raúl Madariaga, José Vicente Asuar, Sergio Ruiz, Rodolfo Saragoni, Violeta Parra, Nicanor Parra y Jorge Peña Hen.

PROCESO

Del papel a la sala.

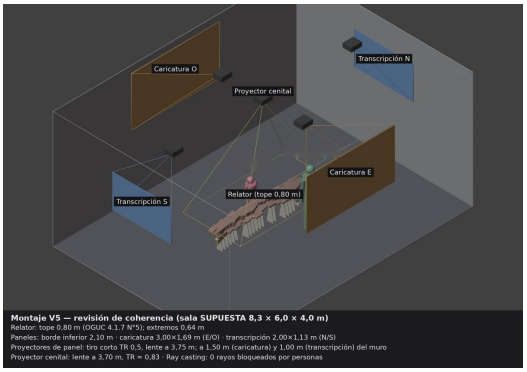
2022–2024	Origen en la docencia: representaciones en papel de la subducción en cursos de la Universidad de Chile.
Ene. 2025	Primera pieza impresa en el FabLab de la FCFM, Universidad de Chile.
8 ago. 2025	Fabián Astudillo imprime las 26 secciones a escala; surge la idea del instrumento musical.
2025	Guion por momentos con Enrique Neira; nace el nombre «relator».
24 sep. 2025	Visita a «Herencia sísmica», sala museográfica de SENAPRED.
9 dic. 2025	Visita a «Cómo armar una máquina en 10 pasos», de M. Ignacia C. X. Valdebenito G.: inspiración para el M0.
6 ene. 2026	Conversación con Cristian Bastías Curivil sobre el relato mapuche (M1).
Ene.–may. 2026	Impresión del relator en tamaño real (3,29 m).
16 may. 2026	Presentación de avances.
28 ago. 2026	Maqueta a escala del soporte final.
2026	Montaje digital en Blender, maqueta audiovisual V5 y visita 360°.

FICHA TÉCNICA

Lo que necesita la sala.

Sala de referencia	8,3 × 6,0 m, altura 4,0 m; oscurecida (≤ 5 lux durante las proyecciones).
Relator	26 secciones impresas en 3D, 17°S–43°S; tope a 0,80 m; sobre soporte de 5 arcos.
Proyección	1 proyector cenital láser ≥ 4 000 lm sobre el relator; 4 proyectores de tiro corto ≥ 3 000 lm para los paneles.
Pantallas	2 de caricatura de 3,00 × 1,69 m (muros oriente y poniente) y 2 de transcripción de 2,00 × 1,13 m (norte y sur).
Reproducción	Computador con GPU de ≥ 3 salidas, programa con línea de tiempo (p. ej. QLab o Millumin), equipo de respaldo.
Audio	Interfaz de 4 salidas, 4 parlantes activos en las esquinas y subwoofer opcional; 75–85 dB(A).
Energía	2 circuitos de 16 A / 220 V; consumo estimado ≈ 3 kW; UPS para el computador.
Duración	9 min 07 s por función; el M0 se ajusta al ritmo del armado.

Detalle completo por categoría en la sección «Ficha técnica» del sitio.



Montaje digital de la sala en Blender (modelo V5).

DERECHOS Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Obra propia	Textos, fotografías, modelos y animaciones propios son de Bastián I. Garrido Kogan. Las obras de terceros se citan con su fuente.
Edición web	Los videos públicos omiten obras protegidas (Parra, Chopin/Asuar, Peña Hen y la voz sintética de M1); el audio completo se reserva a la sala con las licencias que correspondan.
Kit educativo	Los archivos del kit de impresión se publican con licencia Creative Commons BY-NC 4.0: uso y adaptación libres con atribución, sin fines comerciales.
Inteligencia artificial	La maqueta audiovisual, los bocetos de animación y la composición se hicieron con asistencia de IA (Claude, de Anthropic), a partir del guion, los bocetos y los audios del autor. Los bocetos de los paneles siguen el estilo de Ana Norambuena como guía; la animación final será dibujada por ella. Las imágenes de «Primeras visualizaciones» se generaron con Google Gemini. El encuentro de Madariaga y Asuar en M3 es ficticio.

ENLACES

Sitio de la obra	bgarridosys.github.io/sonido-del-movimiento
Visita 360° (YouTube)	youtu.be/VFVwytNrvDk